

피지컬 AI 기술동향 분석보고서

보고서 상태: 자료 기반 생성본

생성 기준일: 2026-09-23

분석 범위: 휴머노이드·로봇·자율제조·자율주행·월드모델

1. 정책결정자용 핵심 판단

피지컬 AI는 생성형 AI가 물리환경에서 인식·판단·행동하는 단계로 넘어가는 흐름이다. 성능 경쟁보다 안전한 데이터 수집, 시뮬레이션·현장 전환, 작업별 ROI, 제조현장 통합이 상용화 속도를 결정한다.

2. 확인된 자료와 해석

확인된 자료: NVIDIA Research는 로봇·시뮬레이션·비전·학습을 연결하는 연구를 지속적으로 공개한다.

확인된 자료: Siemens는 휴머노이드와 산업 현장의 physical AI 적용을 공식적으로 발표했다.

분석 해석: 범용 휴머노이드보다 반복·위험·인력부족 작업부터 자동화하는 수직형 실증이 사업화에 유리하다.

3. 기술동향

1. 비전언어행동 모델과 월드모델을 이용한 로봇 일반화
2. 디지털 트윈·합성데이터·시뮬레이션 기반 학습 확대
3. 엣지 추론과 안전제어를 결합한 저지연 운영
4. 제조·물류·건설·돌봄 등 작업별 플랫폼 경쟁

4. 국가 R&D 및 정책전략

제조·물류 공공 테스트베드와 표준 작업 데이터 구축

시뮬레이션·현장 간 데이터·안전 검증 체계 마련

로봇 하드웨어보다 조작·제어·안전·통합 소프트웨어 지원

중소 제조기업의 로봇 도입 비용을 낮추는 공동 인프라

5. 사업화·인재

첫 시장은 작업이 구조화되고 안전성과 생산성 지표를 측정할 수 있는 공장·물류센터다. 로봇공학, 제어, 컴퓨터비전, AI, 현장공학, 안전규제를 잇는 융합 인재가 필요하다.

6. 우선 실행과제

1. 자율제조 공정 10종 국가 실증
2. 로봇 행동 데이터·시뮬레이터 공동 플랫폼
3. 물리환경 AI 안전인증 기준
4. 수요기업·로봇기업 공동투자 프로그램

7. 주요 출처

NVIDIA Research (<https://research.nvidia.com/labs/avg/>)

Siemens Physical AI Factory (<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-and-humanoid-bring-physical-ai-factory-floor-deploying-humanoids-industrial>)

ROS (<https://www.ros.org/>)